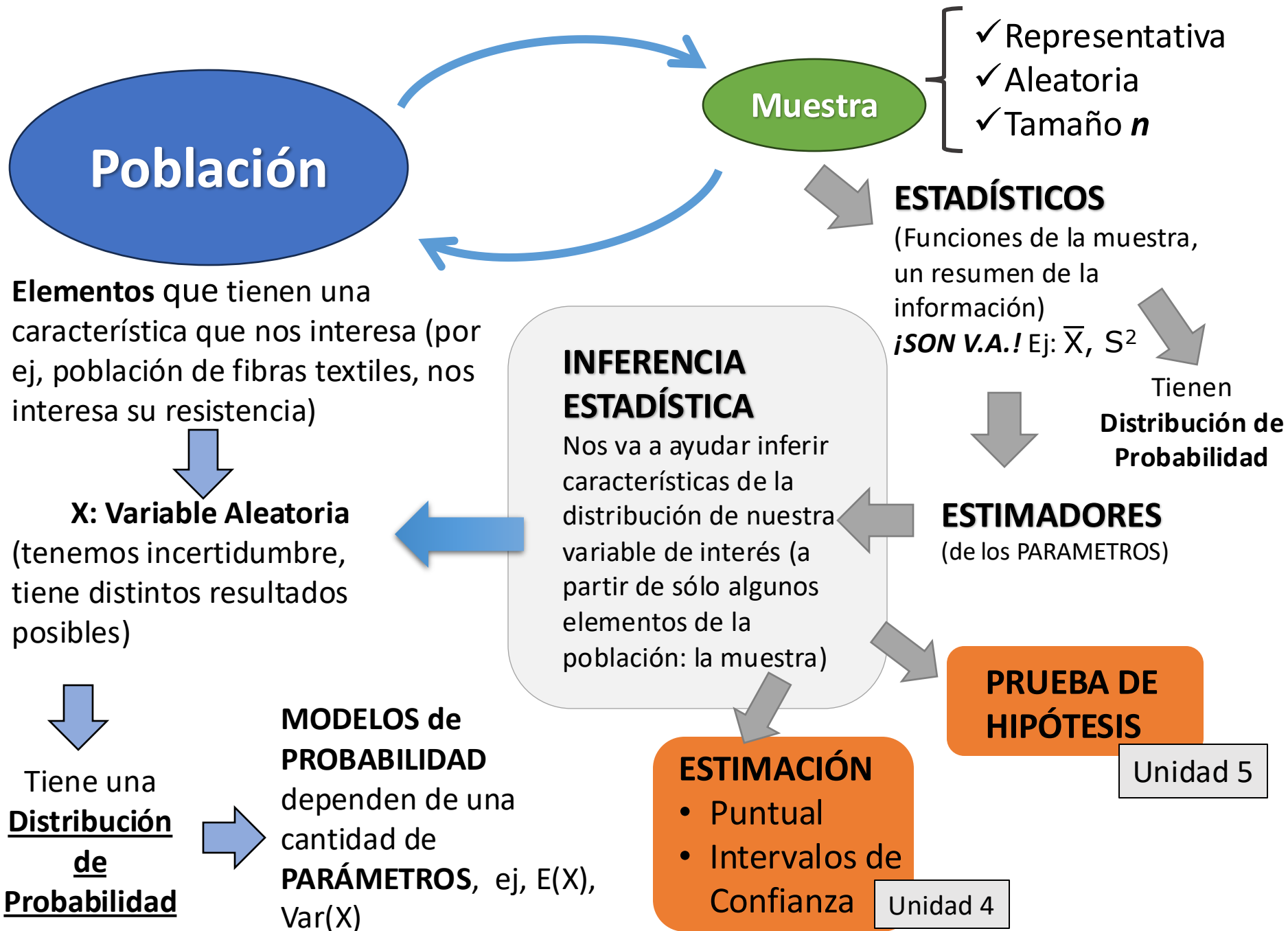


# Unidad 4.

## Estadística Inferencial: Estimación

Probabilidad y Estadística – 2025

Dra. Cecilia Ferrero – Comsión 3.3



# Parámetros, Muestra y Estadístico

- ✓ **Los Parámetros son propiedades poblacionales.** Son valores FIJOS, no aleatorios, que caracterizan a una distribución de probabilidad poblacional. En general son desconocidos. Ej:  $\mu, \sigma^2$
- ✓ Un ***problema de inferencia estadística*** consistirá en que, dada una muestra  $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ , de la cual sólo conocemos que proviene de una *distribución*,  $F(x; \theta)$  [que representa a la población de interés], queremos **inferir** conocimiento sobre el/los **parámetro/s**,  $\theta$
- ✓ Se dice que  $X_1, X_2, \dots, X_n$  es una ***muestra aleatoria de tamaño  $n$***  de una distribución  $F(x)$  [una población] si  $X_1, X_2, \dots, X_n$  son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (iid) [con distribución  $F(x)$ ]

# Estimación

Situación: El investigador supone la distribución de su variable de interés  $X$ , luego el problema **es encontrar valores razonables para los parámetros** que la caracterizan



Muestra aleatoria de  $X$

En el proceso de **ESTIMACIÓN** de un parámetro hay dos enfoques posibles:



En la **Estimación Puntual** se obtiene un **valor único** como aproximación del parámetro poblacional desconocido



La **Estimación por Intervalos de Confianza**, permite determinar un rango de valores dentro de los cuales tenemos un **Nivel de Confianza** de incluir al parámetro poblacional desconocido.

# Estimación Puntual

Cuando se aproxima un parámetro de una distribución a través de **un valor único** decimos que se está haciendo es una estimación puntual

- ✓ Recordemos que la única información que se tiene sobre  $\theta$  es la muestra  $X_1, X_2, \dots, X_n$ ; por lo tanto, cualquier estimación que se haga de  $\theta$ , deberá estar basada en ella.
- ✓ Un **estimador puntual**,  $\hat{\theta}$ , de  $\theta$  será un **estadístico** cualquiera  $r(\mathbf{X})$
- ✓ Por ejemplo: si la distribución supuesta es normal, los parámetros de interés podrían ser la esperanza y la varianza  
***¿Con cuáles estadísticos podríamos estimarlos?***
- ✓ La calidad de la estimación depende de la adecuada elección del estimador puntual...***¿Cómo elijo un estimador?***

# Estimación Puntual

El *estimador puntual* para la media poblacional,  $\mu$ , es la **media muestral**,  $\bar{X}$ , que se calcula de la siguiente manera:

$$\hat{\mu} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

donde

$\hat{\mu}$  = es el estimador de la media poblacional  $\mu$

$x_i$  son los valores observados en la muestra

$n$  es el tamaño muestral

# Estimación Puntual

El *estimador puntual* para la varianza poblacional,  $\sigma^2$ , es la **varianza muestral**,  $S^2$ , que se calcula de la siguiente manera:

$$\widehat{\sigma^2} = S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2$$

donde

$\widehat{\sigma^2}$  es el estimador de la varianza poblacional  $\sigma^2$

$x_i$  son los valores observados en la muestra

$\bar{X}$  es la media muestral

$n$  es el tamaño muestral

# Parámetros, Muestra y Estadístico

Suponemos que la resistencia a la tracción de un cable de acero seleccionado al azar tiene una distribución conocida, y se sabe que:

$$\mu = 4,4311, Me = 4,1628, \sigma^2 = 5,365 \text{ y } \sigma = 2,316$$

| Muestra     | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1           | 6.1171  | 5.07611 | 3.46710 | 1.55601 | 3.12372 | 8.93795 |
| 2           | 4.1600  | 6.79279 | 2.71938 | 4.56941 | 6.09685 | 3.92487 |
| 3           | 3.1950  | 4.43259 | 5.88129 | 4.79870 | 3.41181 | 8.76202 |
| 4           | 0.6694  | 8.55752 | 5.14915 | 2.49759 | 1.65409 | 7.05569 |
| 5           | 1.8552  | 6.82487 | 4.99635 | 2.33267 | 2.29512 | 2.30932 |
| 6           | 5.2316  | 7.39958 | 5.86887 | 4.01295 | 2.12583 | 5.94195 |
| 7           | 2.7609  | 2.14755 | 6.05918 | 9.08845 | 3.20938 | 6.74166 |
| 8           | 10.2185 | 8.50628 | 1.80119 | 3.25728 | 3.23209 | 1.75468 |
| 9           | 5.2438  | 5.49510 | 4.21994 | 3.70132 | 6.84426 | 4.91827 |
| 10          | 4.5590  | 4.04525 | 2.12934 | 5.50134 | 4.20694 | 7.26081 |
| $\bar{x}$   | 4.401   | 5.928   | 4.229   | 4.132   | 3.620   | 5.761   |
| $\tilde{x}$ | 4.360   | 6.144   | 4.608   | 3.857   | 3.221   | 6.342   |
| $s$         | 2.642   | 2.062   | 1.611   | 2.124   | 1.678   | 2.496   |

*¿Qué pasa con las medidas muestrales?*

Sus valores pueden variar de una muestra a otra, son **aleatorios**, los conocemos cuando tomamos una muestra



# Parámetros, Muestra y Estadístico

**ESTADÍSTICO**  
cualquier *función* de la muestra

Los vamos a usar  
para estimar  
parámetros

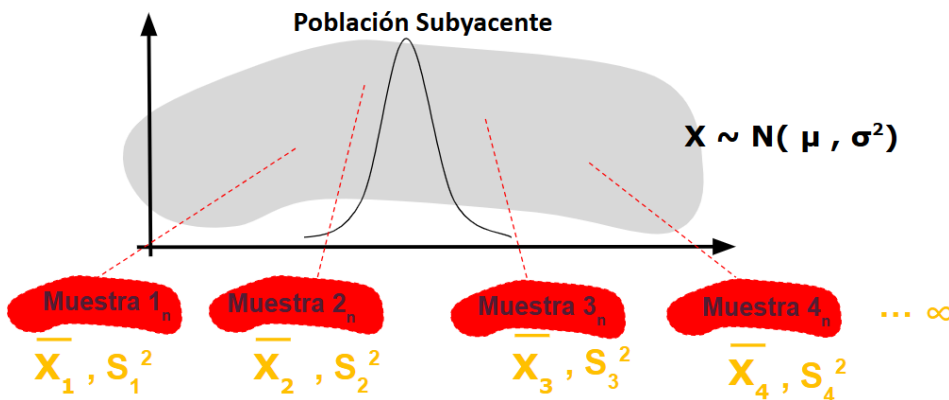
Ejemplos Conocidos

*MEDIA MUESTRAL,  $\bar{X}$*

$$T = r(\mathbf{X}) = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}$$

*VARIANZA MUESTRAL,  $S^2$*

$$U = s(\mathbf{X}) = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \bar{X}_n)^2}{n - 1}$$



Son **variables aleatorias** y  
como tales, tienen una  
distribución asociada

# Distribución de estadísticos muestrales

Los vamos a  
usar para  
estimar a  $\mu$

## ***DISTRIBUCIÓN DE LA MEDIA MUESTRAL, $\bar{X}$ , Cuando conocemos la Varianza Poblacional***

Si tenemos una **muestra aleatoria de una distribución *NORMAL*** con media  $\mu = \mu_X$  y desviación estándar  $\sigma = \sigma_X$ , conocida.

Entonces con *cualquier tamaño muestral,  $n$ ,*

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

Es decir, la **media muestral** tiene una distribución normal con:

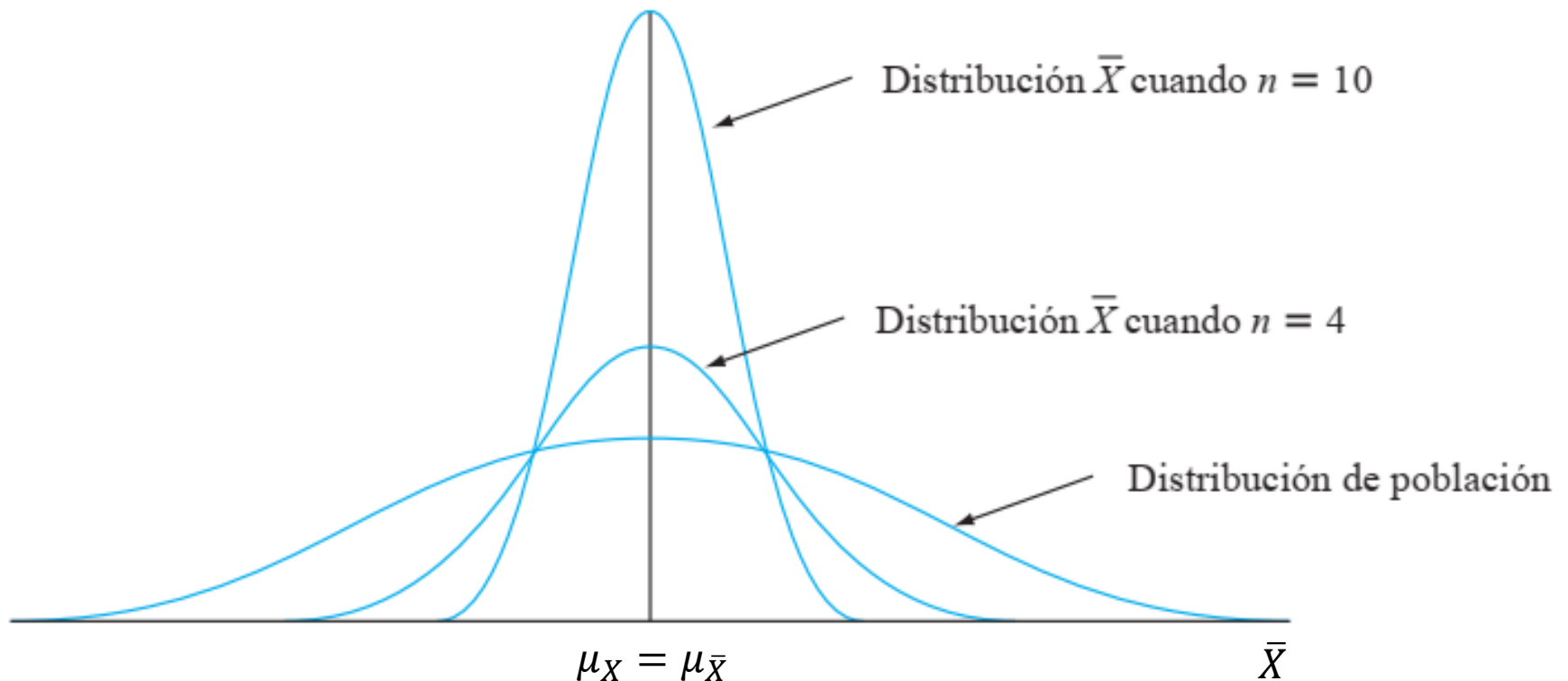
- $E(\bar{X}) = \mu_{\bar{X}} = \mu_X$
- $Var(\bar{X}) = \sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{\sigma_X^2}{n}$    $\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma_X}{\sqrt{n}}$  **ERROR ESTÁNDAR**

# Distribución de estadísticos muestrales

## *DISTRIBUCIÓN DE LA MEDIA MUESTRAL, $\bar{X}$*

Muestras de una Población ***NORMAL*** con varianza conocida

Distribución de la Media muestral,  $\bar{X}$



# Distribución de estadísticos muestrales

## ***DISTRIBUCIÓN DE LA MEDIA MUESTRAL, $\bar{X}$***

Si tenemos una **muestra aleatoria** de una distribución cualquiera con media  $\mu = \mu_X$  y desviación estándar  $\sigma = \sigma_X$ . Entonces, para n suficientemente grande aplicamos el TLC

### **TEOREMA DEL LÍMITE CENTRAL**

Sea  $X_1, X_2, \dots, X_n$  una muestra aleatoria de una distribución, con media  $\mu = \mu_X$ , y varianza  $\sigma^2 = \sigma_X^2$ .

Entonces la distribución de la media muestral  $\bar{X}$  *converge* a una distribución Normal con media  $\mu$  y varianza  $\sigma^2/n$

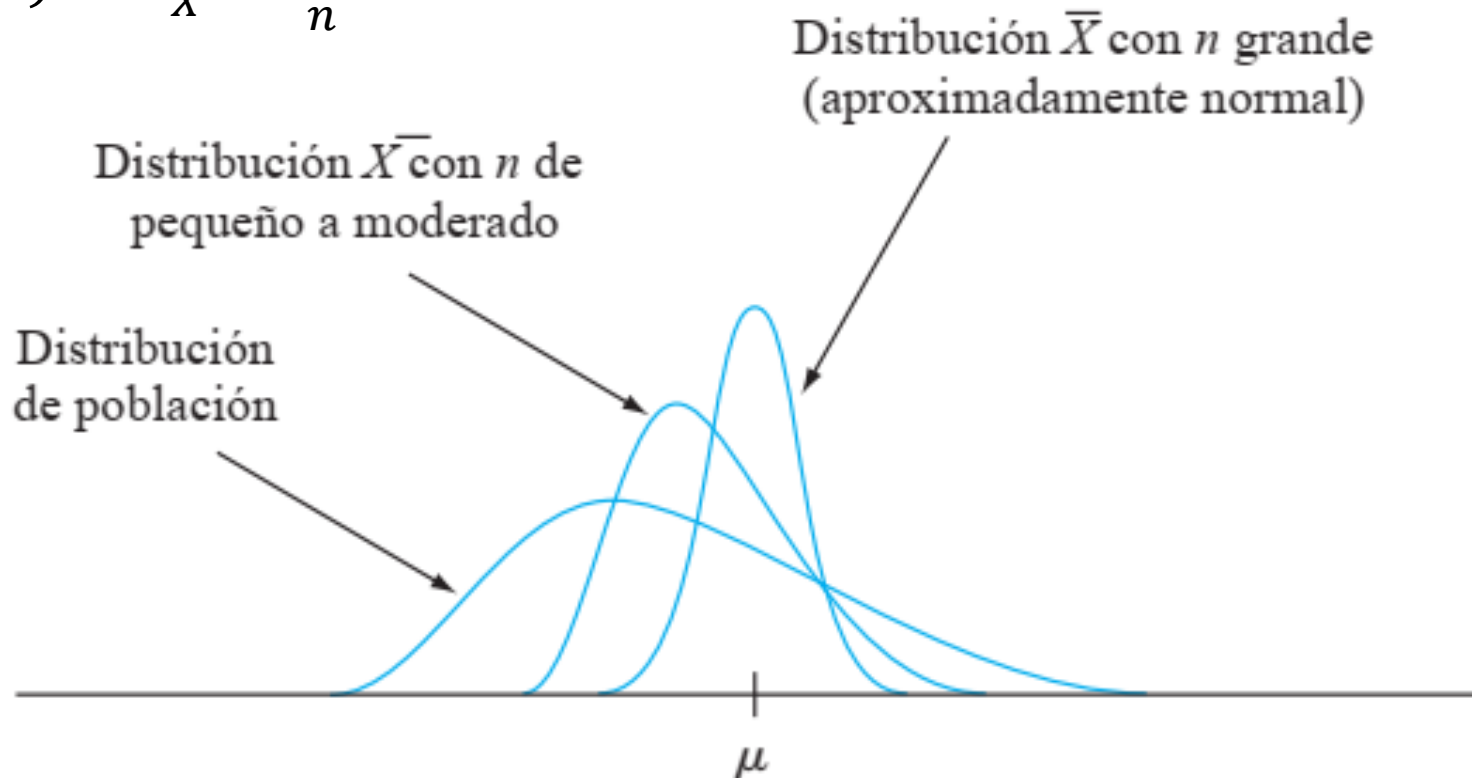
$$\bar{X}_n \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty$$

# Distribución de estadísticos muestrales

## *DISTRIBUCIÓN DE LA MEDIA MUESTRAL, $\bar{X}$*

### Muestras grandes de una Población con media y varianza

- $E(\bar{X}) = \mu_{\bar{X}} = \mu_X$
- $\sqrt{Var(\bar{X})} = \sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma_X}{\sqrt{n}}$  *ERROR ESTÁNDAR DE  $\bar{X}$*
- $Var(\bar{X}) = \sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{\sigma_X^2}{n}$



# Distribución de estadísticos muestrales

## TEOREMA DEL LÍMITE CENTRAL. Observaciones

- ✓ El teorema se cumple sin importar la distribución de  $X$ , siempre que la distribución tenga media y varianza
- ✓ De acuerdo con el TLC, **cuando  $n$  es grande** y se desea calcular una probabilidad como ej,  $P(a \leq \bar{X} \leq b)$ , podemos **aproximarla** usando la distribución normal, estandarizarla y utilizar la tabla normal. La respuesta resultante será aproximadamente correcta.
- ✓ Se cumple **para el promedio y para la suma** de v.a.
- ✓ Si reemplazamos  $\sigma^2$  con  $S^2$  el TLC aún se cumple

# Distribución de estadísticos muestrales

## TEOREMA DEL LÍMITE CENTRAL. Observaciones

- ✓ El Teorema “original” está definido para la Variable Aleatoria  $Z$  cuando  $n \rightarrow \infty$

$$Z \equiv \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma_X^2/n}} = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \rightsquigarrow Z \quad Z \sim N(0,1)$$

¡OJO!

El teorema se aplica a la suma o el promedio de v.a. y NO al muestreo de una v.a. en una población. NO importa el tamaño,  $n$ , de la muestra, una muestra aleatoria NO converge a una distribución normal

# Teorema del Límite Central

## Ejercicio 1.

Una empresa de logística que opera en la ciudad tarda un promedio de 35 minutos en llevar un paquete, con un desvío estándar de 8 minutos. Supongamos que durante el día de hoy se repartieron 200 paquetes.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que la *media* de los tiempos de entrega de hoy esté entre 30 y 35 minutos?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que, *en total*, para los doscientos paquetes hayan demorado más de 115 horas?



# Teorema del Límite Central

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que la *media* de los tiempos de entrega de hoy esté entre 30 y 35 minutos?

$X = \text{tiempo de entrega de los paquetes}$        $X \sim F(x; \theta)$

$$\mu_X = 35 \text{ min}; \sigma_X = 8 \text{ min}$$

$$P(30 \leq \bar{X} \leq 35) = ???$$

$$\text{por TCL} \rightarrow \bar{X} \approx N(\mu_X; \frac{\sigma_X}{\sqrt{n}})$$

$$E(\bar{X}) = \mu_{\bar{X}} = \mu_X = 35 \text{ min}$$

$$EE(\bar{X}) = \sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma_X}{\sqrt{n}} = \frac{8}{\sqrt{200}} = 0,566$$

$$P(30 \leq \bar{X} \leq 35) = P(\bar{X} \leq 35) - P(\bar{X} \leq 30)$$

$$= P\left(Z \leq \frac{35 - 35}{0,566}\right) - \left(Z \leq \frac{30 - 35}{0,566}\right)$$

$$= P(Z \leq 0) - P(Z \leq -8,83)$$

$$= 0,5 - 0 = 0,5 = P(30 \leq \bar{X} \leq 35)$$

# Teorema del Límite Central

b) ¿Cuál es la probabilidad de que, *en total*, para los doscientos paquetes hayan demorado más de 115 horas?

$$Y = \sum_{i=1}^{200} X_i = X_1 + \dots + X_{200} \quad \text{por TCL} \rightarrow Y \approx N(n\mu_X; n\sigma_X^2)$$

$$E(Y) = \mu_Y = n\mu_X = 200 \times 35 \text{ min} = 7000 \text{ min}$$

$$\text{Var}(Y) = n\sigma_X^2 \rightarrow DS(Y) = \sqrt{n}\sigma_X = \sqrt{200} \times 8 = 113,14 \text{ min}$$

$$115 \text{ horas} = 115 \times 60 = 6900$$

$$P(6900 \leq Y) = 1 - P(Y \leq 6900)$$

$$= 1 - P\left(Z < \frac{6900 - 7000}{113,14}\right) = 1 - P(Z < 0,88) = 1 - 0,8106$$

$$= 0,1894$$

# Distribución de estadísticos muestrales

## ***DISTRIBUCIÓN DE LA MEDIA MUESTRAL, $\bar{X}$ , cuando NO conocemos la Varianza Poblacional***

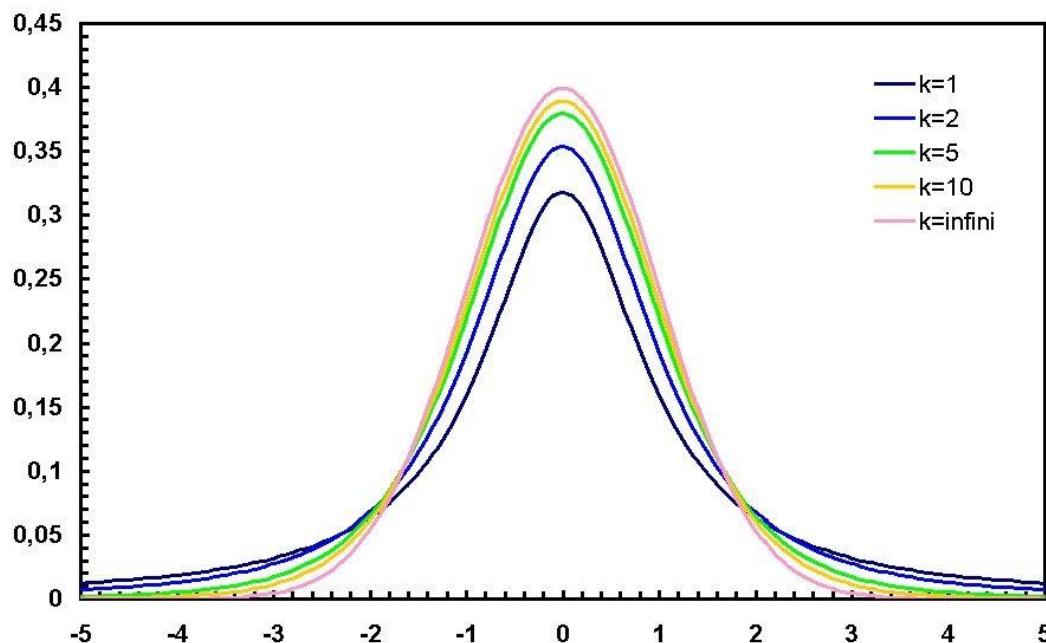
Si tenemos una **muestra aleatoria de una distribución *NORMAL*** con media  $\mu = \mu_X$  y varianza  $\sigma^2 = \sigma_X^2$ , **desconocida**

Entonces el estadístico T

$$T = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\mathbf{S}_X / \sqrt{n}} = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\mathbf{S}} \sim t_{n-1} \text{ grados de libertad}$$

# Distribución de estadísticos muestrales

## Distribución “T de Student”



- ✓ Centrada en cero, pero más dispersa que una normal
- ✓ Está parametrizada por los *grados de libertad*
- ✓ A medida que aumenta el tamaño de la muestra, disminuye su varianza
- ✓  $T_{\substack{n \rightarrow \infty \\ g.l. \rightarrow \infty}} \approx N(0,1)$  (se relaciona con el TLC)

# Distribución de estadísticos muestrales

## **DISTRIBUCIÓN DE LA VARIANZA MUESTRAL, $S^2$**

La vamos a  
usar para  
estimar a  $\sigma^2$

Si  $S^2$  es la varianza de una muestra aleatoria de una **población Normal**  $(\mu, \sigma^2)$

Entonces, el **ESTADÍSTICO**

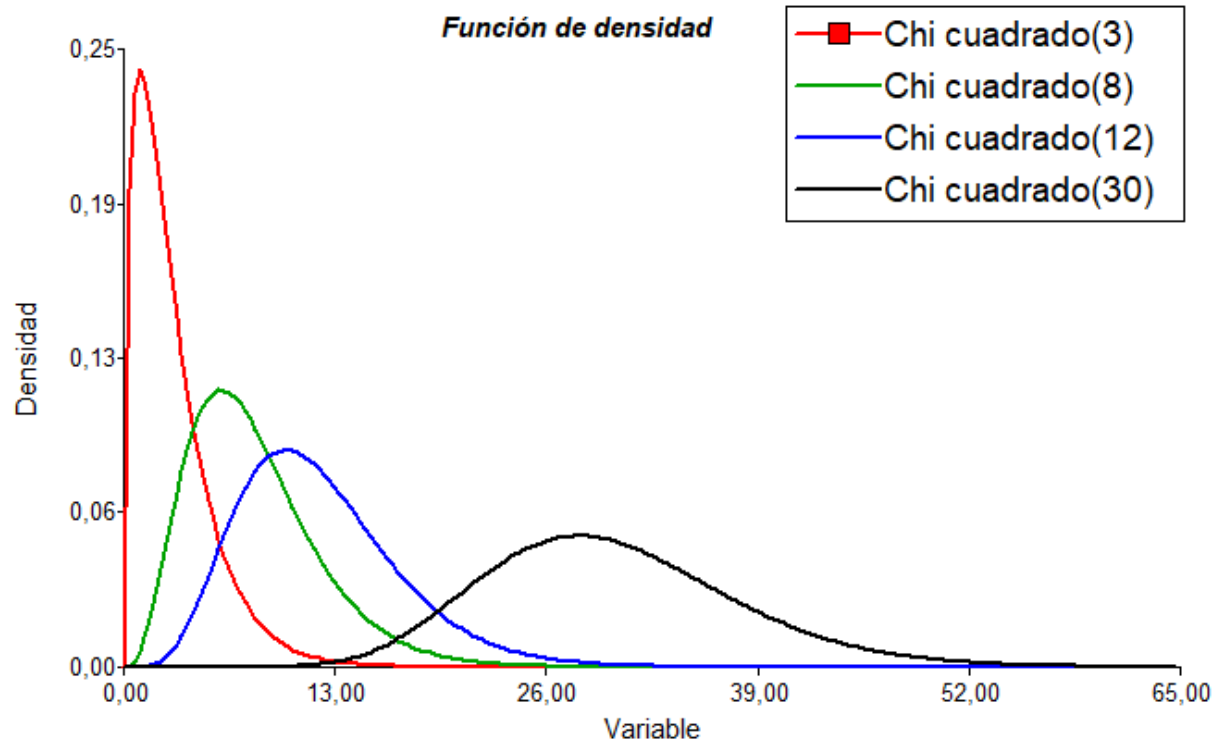
$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2 \text{ grados de libertad}$$

Notar que:

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2}$$

# Distribución de estadísticos muestrales

## Distribución Chi-cuadrado



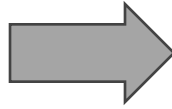
- ✓ Está definida para valores positivos  $(0, \infty)$
- ✓ Está parametrizada por los *grados de libertad*
- ✓  $E(\chi^2) = g.l.$  y  $Var(\chi^2) = 2 g.l.$
- ✓ Cuando los grados de libertad aumentan (aumenta el tamaño muestral) la forma de la distribución se aproxima a una normal

# Propiedades de los buenos estimadores

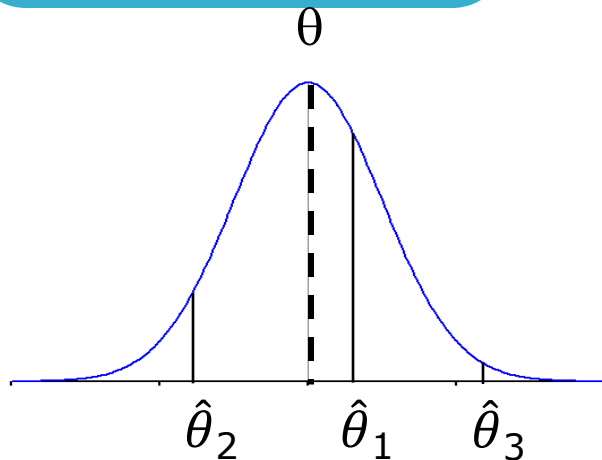
- I. **Insesgamiento:** Un estimador  $\hat{\theta}$  es **insesgado** para el parámetro  $\theta$  si, para cualquier tamaño muestral  $n$ , su esperanza es igual al parámetro que estima:  $E(\hat{\theta}) = \theta$
- II. **Consistencia:** Se dice que  $\hat{\theta}$  es un estimador **consistente** de  $\theta$  si, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, está cada vez más cerca del valor verdadero de  $\theta$
- III. **Suficiencia:** un estadístico  $T = r(\mathbf{X})$  es **suficiente** cuando conserva la mayor cantidad de información presente en la muestra acerca de  $\theta$
- IV. **Eficiencia:** Si  $\hat{\theta}_1$  y  $\hat{\theta}_2$  son *estimadores insesgados* de  $\theta$  y  $Var(\hat{\theta}_1) < Var(\hat{\theta}_2)$ , entonces  $\hat{\theta}_1$  es más eficiente para estimar  $\theta$

# Estimación por Intervalos de Confianza

ESTIMACIÓN  
PUNTUAL



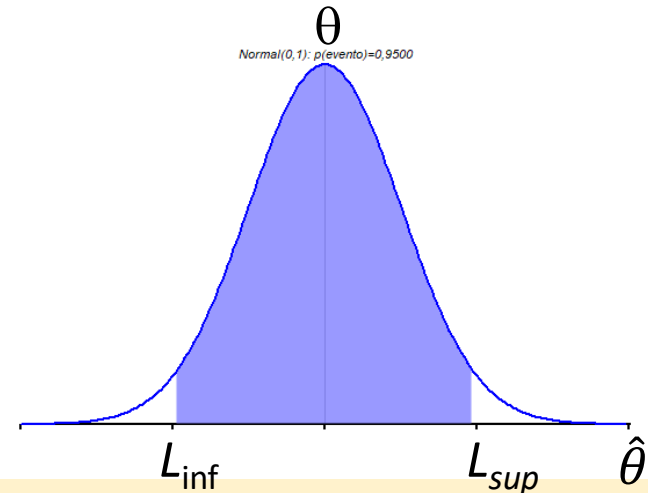
ESTIMACIÓN POR INTERVALOS  
DE CONFIANZA



¿Qué TAN DIFERENTE ES  $\hat{\theta}$  DEL  
VERDADERO PARÁMETRO?

No podemos decir mucho de su  
error, ni de la “seguridad” de que  
 $\hat{\theta}$  verdaderamente cerca de  $\theta$

$$\hat{\theta} \pm EE$$



Controlamos la **Confianza** y la  
**Precisión**

- ✓ Obtenemos una serie de valores posibles para  $\theta$  (en forma de intervalo)
- ✓ Tenemos un *Nivel de confianza* de que contiene al verdadero  $\theta$



# Estimación por Intervalos para $\mu$

## *¿Cómo construimos un Intervalo de Confianza?*

Intervalo de Confianza de Nivel  $(1 - \alpha)$  para  $\mu$  de una Población Normal con  $\sigma^2$  conocido

1. Dada una m.a., queremos construir un intervalo tal que

$$P(L_{inf} \leq \theta \leq L_{sup}) = 1 - \alpha$$

Se llama **Nivel de Confianza**: el que nosotros establezcamos, ej. 90%, 95%, 99%, corresponde a  $(1 - \alpha) \cdot 100\%$

2. Buscamos un Estadístico que sea función del parámetro de interés y del cuál conozcamos su Distribución de Probabilidad

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad \Rightarrow \quad Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

# Estimación por Intervalos para $\mu$

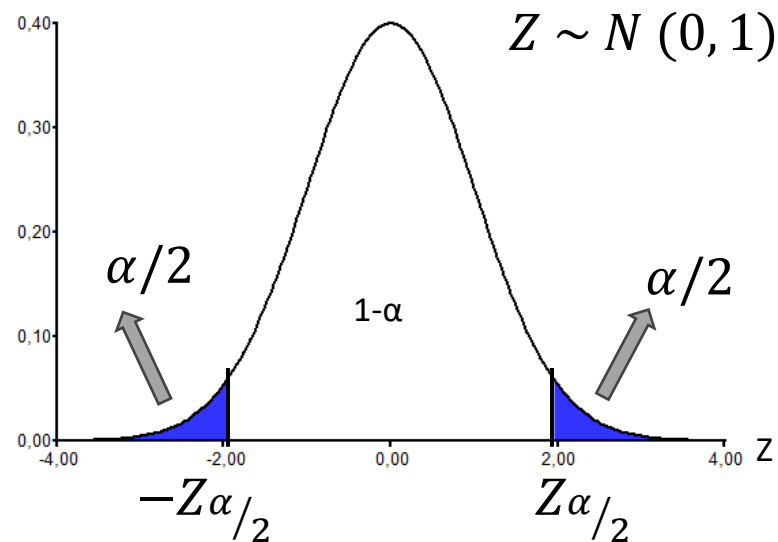
3. Buscamos los valores del estadístico que nos aseguran que se cumpla nuestra probabilidad

$$P(L_{inf} \leq Z \leq L_{sup}) = 1 - \alpha$$



$$P\left(-Z_{\alpha/2} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq Z_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$

Son los cuantiles  $\frac{\alpha}{2}$  y  $1 - \alpha/2$  de la Distribución de  $Z$



4. Despejamos el parámetro de interés

$$P\left(\bar{X} - Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

¿Por qué puedo  
asignar Probabilidad  
a esta expresión?



# Estimación por Intervalos para $\mu$

Intervalo de Confianza de Nivel  $(1 - \alpha)$  para  $\mu$  de una Población Normal con  $\sigma^2$  conocido

$$\left( \bar{X} - Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \bar{X} + Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

Límite inferior

Límite superior

**Intervalo de Confianza de Nivel  $(1 - \alpha)$  para  $\mu$**

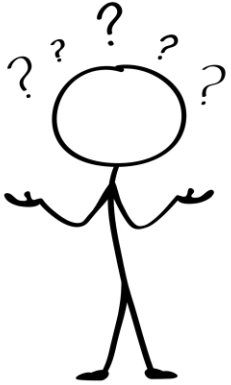
# Estimación por Intervalos para $\mu$

**EJEMPLO 2:** Suponga que la concentración de nitratos (en mg/L) en muestras de agua subterránea tomadas de un acuífero específico está normalmente distribuida con una desviación estándar conocida de 0,75 mg/L.

- a) Calcule un intervalo de confianza del 95% para la concentración promedio verdadera de nitratos si la concentración promedio en 20 muestras fue de 4,85 mg/L.
- b) Calcule un intervalo de confianza del 98% para la concentración promedio de nitratos en otro acuífero basado en 16 muestras con una concentración promedio muestral de 4,56 mg/L.

# Estimación por Intervalos de Confianza

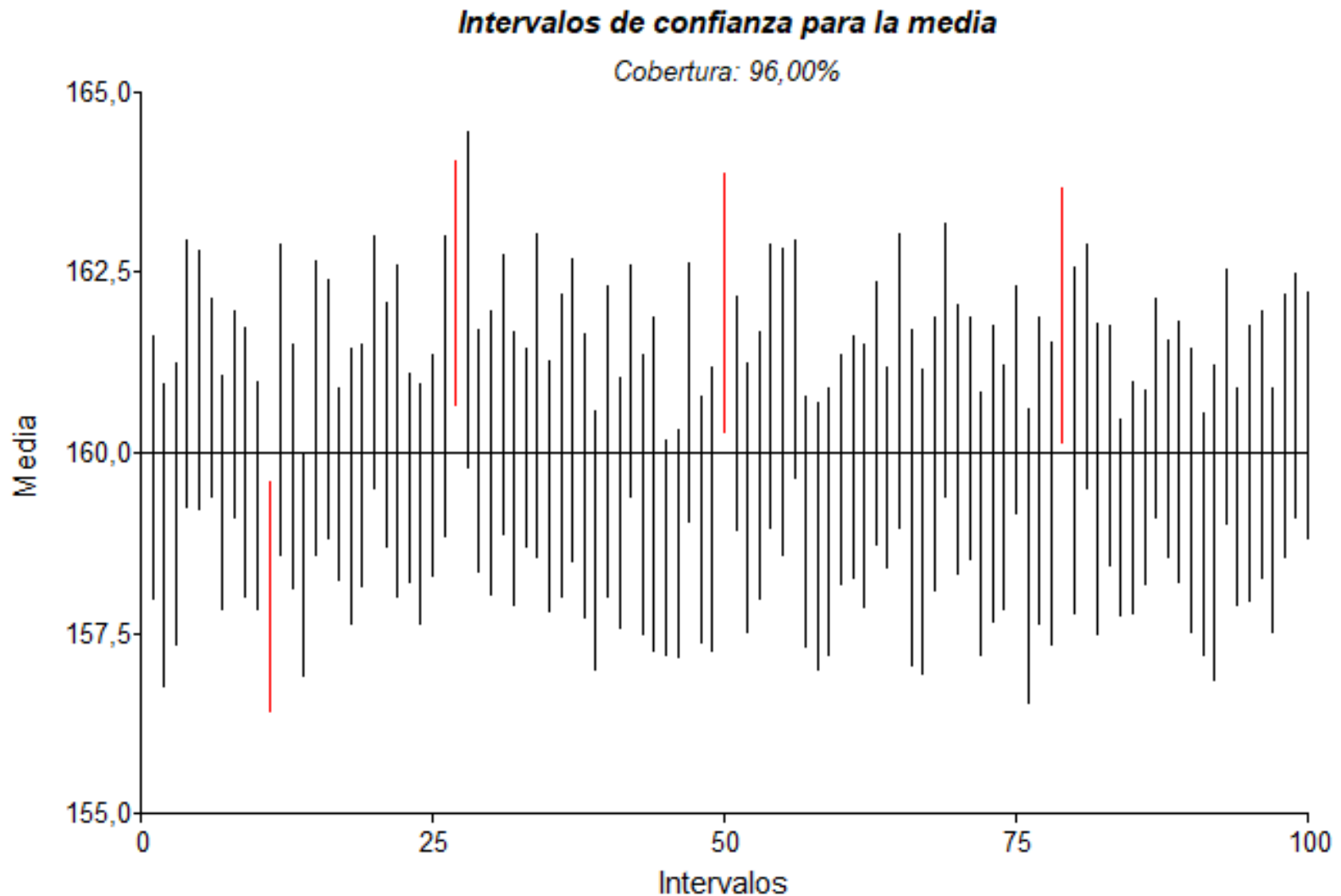
## *Pero... ¿Qué significa el Nivel de Confianza?*



- ✓ **ANTES** de tomar la Muestra, el **Intervalo es ALEATORIO** y tiene Probabilidad  $1 - \alpha$  de contener al parámetro poblacional  $\theta = \mu$
- ✓ En términos de frecuencias relativas, significa que **el evento “ $\mu$  está contenido en el intervalo” va a ocurrir el  $100(1 - \alpha)\%$  de las veces** que tomemos una muestra y construyamos un Intervalo
- ✓ **DESPUES** de tomar la muestra, el intervalo ya NO es aleatorio, es **fijo** (una realización). El parámetro está o no en el intervalo (es o no uno de los intervalos que contiene a  $\theta$ , *no lo sabemos!* Aunque tenemos CONFIANZA de que lo contenga. Este **intervalo es NUMÉRICO** con  $(1 - \alpha)$  100% de Confianza para  $\mu$

# Estimación por Intervalos de Confianza

***Pero... ¿Qué significa el Nivel de Confianza?***



# Estimación por Intervalos para $\mu$

Intervalo de Confianza de Nivel  $(1 - \alpha)$  para  $\mu$  de una Población Normal con  $\sigma^2$  **desconocido**

1. Dada una m.a., y establecido el Nivel de Confianza

$$P(L_{inf} \leq \theta \leq L_{sup}) = 1 - \alpha$$

2. Buscamos un Estadístico que sea función del parámetro de interés y del cuál conozcamos su Distribución de Probabilidad

Tenemos que usar un estimador de  $\sigma^2$

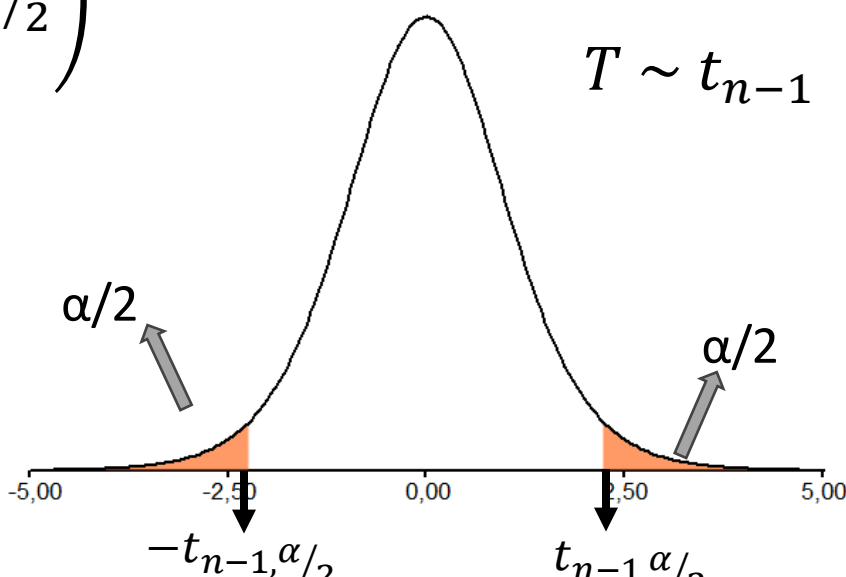

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$



$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

# Estimación por Intervalos para $\mu$

3. Buscamos los valores del estadístico que nos aseguran que se cumpla nuestra probabilidad

$$P\left(-t_{n-1,\alpha/2} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \leq t_{n-1,\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$


The graph shows a bell-shaped curve representing a t-distribution, labeled  $T \sim t_{n-1}$ . The horizontal axis is marked with values -5,00, -2,50, 0,00, 2,50, and 5,00. Two vertical lines are drawn at  $-t_{n-1,\alpha/2}$  and  $t_{n-1,\alpha/2}$ , with arrows pointing to the labels. The areas under the curve in the tails beyond these lines are shaded orange and labeled  $\alpha/2$  with arrows.

4. Despejamos el parámetro de interés

$$P\left(\bar{X} - t_{n-1,\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{n-1,\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$



# Estimación por Intervalos para $\mu$

Intervalo de Confianza de Nivel  $(1 - \alpha)$  para  $\mu$  de una Población Normal con  $\sigma^2$  **desconocido**

$$\left( \bar{X} - t_{n-1, \alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}; \bar{X} + t_{n-1, \alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$$

**Intervalo de Confianza de Nivel  $(1 - \alpha)$  para  $\mu$**

# Estimación por Intervalos para $\mu$

**EJEMPLO 2:** Un equipo de ingeniería electromecánica evalúa el nivel de ruido ambiental generado por una máquina en operación continua. Se midió el nivel de ruido (en dB) en 15 momentos distintos del día. Los niveles registrados (en dB) fueron:

72.5, 71.8, 73.2, 70.6, 71.9, 72.1, 73.5, 74.0, 72.7, 73.1, 71.5, 72.8, 70.9, 72.0, 73.3

- Calcule un intervalo de confianza del 95% para el nivel promedio verdadero de ruido generado por la máquina.
- Un intervalo de confianza del 99% para la media del nivel de ruido generado por otra máquina se calculó como (72,50; 74,06). Estime el valor de la media muestral y el desvío estándar muestral que se obtuvieron con la muestra de la segunda máquina

# Estimación por Intervalos para $\sigma^2$

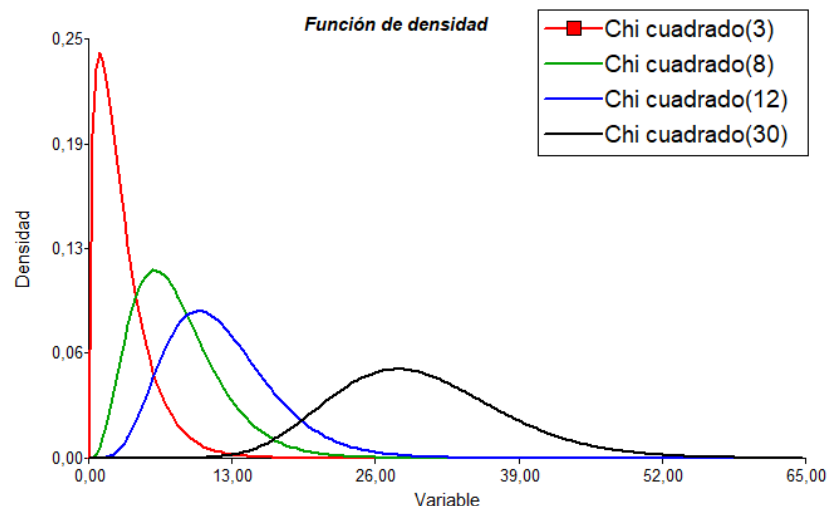
Intervalo de Confianza de Nivel  $(1 - \alpha)$  para  $\sigma^2$  de una **Población Normal**

1. Dada una m.a., y establecido el Nivel de Confianza

$$P(L_{inf} \leq \theta \leq L_{sup}) = 1 - \alpha$$

2. Buscamos un Estadístico que sea función del parámetro de interés y del cuál conozcamos su Distribución de Probabilidad

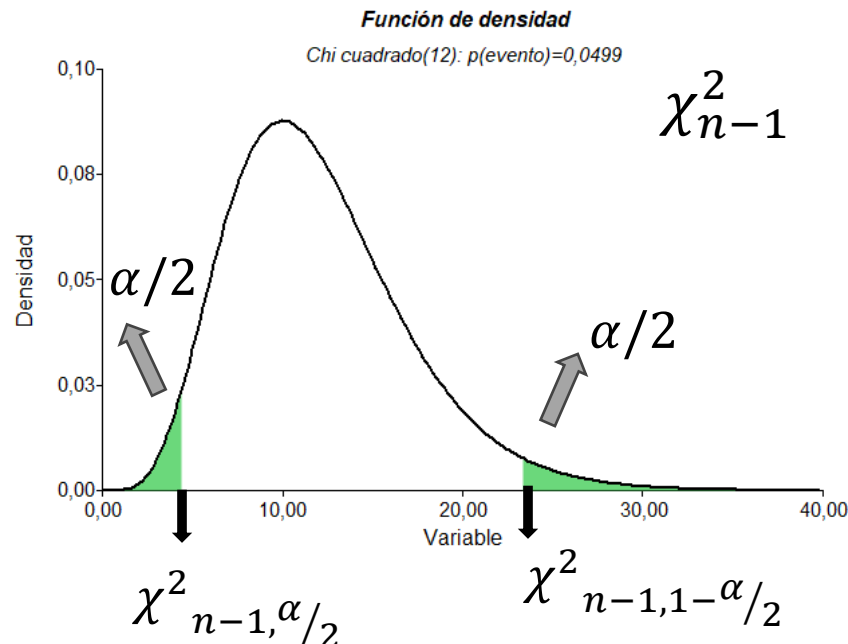
$$\chi^2 = \frac{(n - 1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$$



# Estimación por Intervalos para $\sigma^2$

3. Buscamos los valores del estadístico que nos aseguran que se cumpla nuestra probabilidad

$$P\left(\chi^2_{n-1, \alpha/2} \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq \chi^2_{n-1, 1-\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$



# Estimación por Intervalos para $\sigma^2$

Intervalo de Confianza de Nivel  $(1 - \alpha)$  para  $\sigma^2$  de una Población Normal

4. Despejamos el parámetro de interés

$$P\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{n-1, 1-\alpha/2}} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{n-1, \alpha/2}}\right) = 1 - \alpha$$

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{n-1, 1-\alpha/2}}; \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{n-1, \alpha/2}}\right)$$

**Intervalo de Confianza de Nivel  $(1 - \alpha)$  para  $\sigma^2$**

# Estimación por Intervalos para $\sigma^2$

**EJEMPLO 3:** Una planta de producción química monitorea la variación de la concentración de un reactivo (en gramos por litro) en un proceso de síntesis. Se sospecha que hay fluctuaciones importantes y se busca estimar la variabilidad real del proceso. Se tomaron las siguientes 12 mediciones de concentración del reactivo (g/L):

9.8, 10.2, 10.5, 9.7, 10.1, 10.4, 9.9, 10.3, 10.0, 9.6, 10.6, 10.2

- Calcule un intervalo de confianza del 95% para la varianza poblacional de la concentración del reactivo.
- Calcule un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar poblacional.
- ¿Qué suposición es necesaria para que estos intervalos sean válidos?

# Estimación por Intervalos de Confianza

*¿Cómo elegimos el nivel de confianza? ¿Por qué elegimos 90% o 95% y no 99%?*

$$\left( \bar{X} - Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{X} + Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

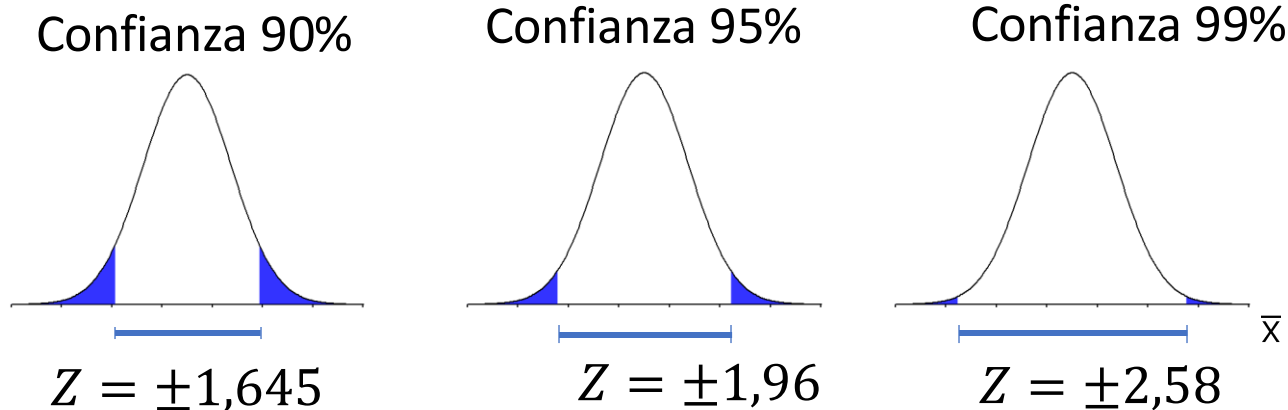


$$\text{Longitud} = 2 Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Cuando aumento la Confianza, aumento  $Z$



***..y la Longitud aumenta***



**Hay una relación inversa entre la Confianza y la Precisión**

# Estimación por Intervalos de Confianza

*Queremos intervalos cortos y confiables... ¿cómo hacemos?*

$$\text{Longitud} = 2 Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

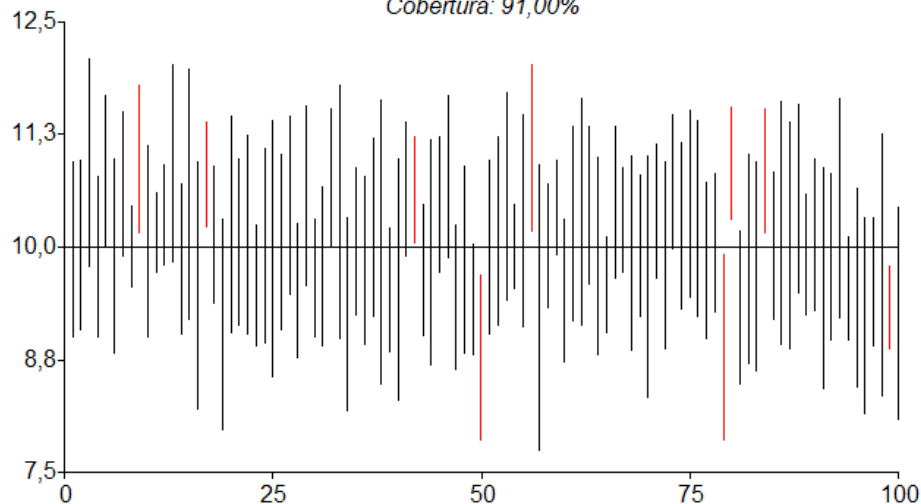
**Si aumento n, puedo disminuir la longitud!**



**n=10**

*Intervalos de confianza para la media*

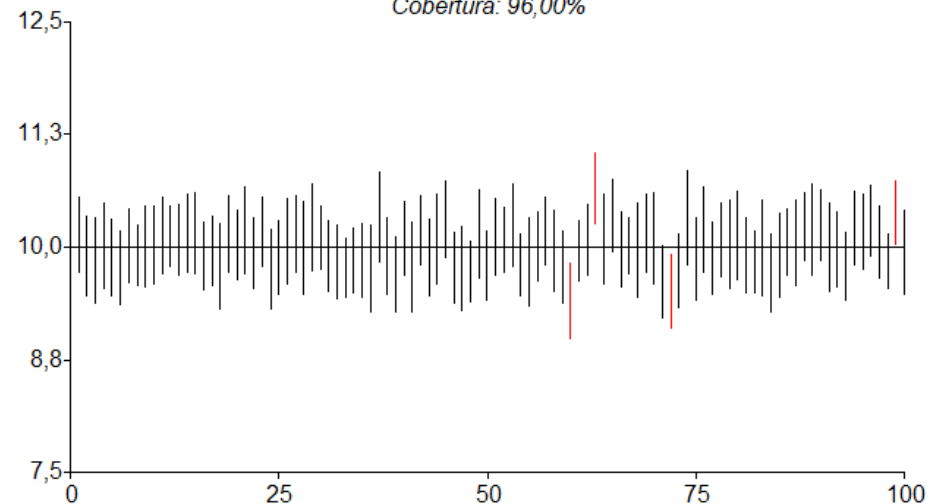
*Cobertura: 91,00%*



**n=40**

*Intervalos de confianza para la media*

*Cobertura: 96,00%*



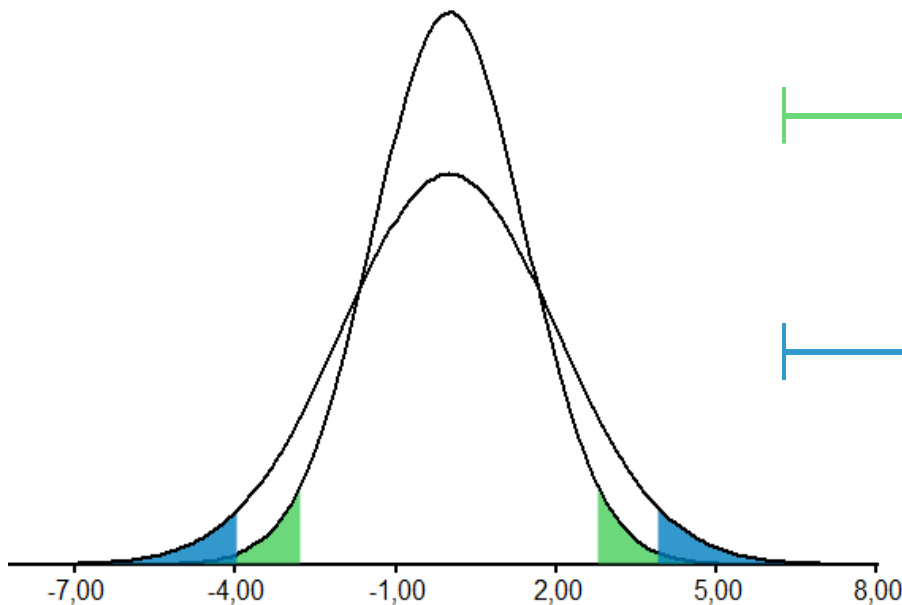


# Estimación por Intervalos de Confianza

*Queremos intervalos cortos y confiables... ¿cómo hacemos?*

$$\text{Longitud} = 2 Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

*Pensamos....Qué pasa con el desvío estándar?*



IC 95% para  $\mu$   
Población Normal  
con  $\sigma^2 = 2$



IC 95% para  $\mu$   
Población Normal con  
 $\sigma^2 = 4$

# Estimación por Intervalos de Confianza

## Determinación del tamaño muestral

- Si la situación (experimento) lo permite, fijado  $(1 - \alpha)$ , puede elegirse  $n$ , el tamaño de la muestra, de manera tal que la estimación no exceda una cierta longitud
- Si, por ejemplo, la amplitud de un IC para  $\mu$  con  $\sigma^2$  conocido es:

$$\text{Longitud} = 2 Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- Entonces, si se quiere estimar un intervalo de amplitud menor o igual a  $L$  debe tomarse una muestra de tamaño

$$n \geq \left( \frac{2 Z_{\alpha/2} \sigma}{L} \right)^2$$

# Estimación por Intervalos de Confianza

**EJEMPLO 4.** Retomando el Ejemplo 1 y el Ejemplo 2, responda las siguientes consignas

## **Caso 1. Concentración de nitratos**

- c) ¿Qué tamaño de muestra se requiere para que la longitud del intervalo del 95% sea de 0.40 mg/L?
- d) Si se desea estimar la concentración promedio de nitratos dentro de 0.2 mg/L de error máximo (es decir, la longitud de medio intervalo), y se cuenta con una muestra de tamaño 30, ¿qué nivel de confianza se puede alcanzar suponiendo que la desviación estándar muestral se mantiene?

## **Caso 2. Nivel de ruido**

- c) ¿Qué tan grande debería ser una muestra para estimar el nivel de ruido promedio con un margen de error de 0.4 dB (es decir, la mitad de la longitud del IC) y 95% de confianza, suponiendo que la desviación estándar muestral se mantiene?
- d) Si se toma una muestra de tamaño 40, ¿cuál será la longitud del intervalo de confianza del 99% para el nivel promedio de ruido, suponiendo que la desviación estándar es similar a la de la muestra actual?